

الجمهورية العربية السورية
جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة المعلوماتية



جامعة قاسيون الخاصة
QASYOUN PRIVATE UNIVERSITY

بنيان الحواسيب

Computer Architecture

الفصل الثالث

المكونات المادية للحاسوب - الجزء الأول (Hardware)

د. خالد السلطان

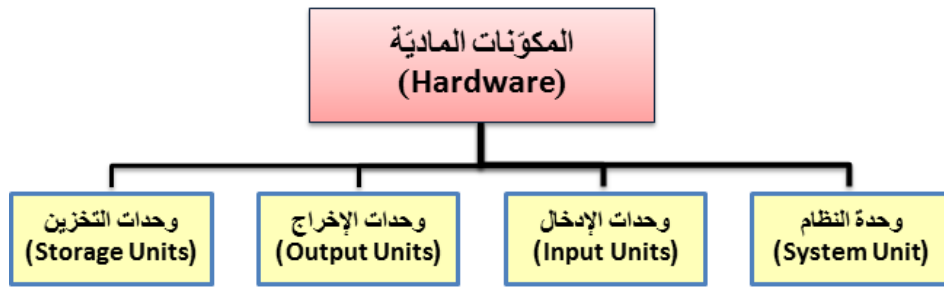
2025-2024

المكونات المادية للحاسوب

(Computer Hardware)

تُعرف المكونات المادية لنظام الكمبيوتر بالمعدات الصلبة، إنّ المعدات الصلبة هي أيّ قطعة في جهاز الكمبيوتر يمكنك رؤيتها أو لمسها مثل الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة والطابعة وكلّ ما يحتويه صندوق الحاسوب من العتاد، ويمكن تقسيم هذه المكونات إلى أربع مجموعات كما هو مبين بالشكل (1-2):

1. وحدات الإدخال (Input Units)
2. وحدات الإخراج (Output Units)
3. وحدة النظام (System Unit)
4. وحدات التخزين (Storage Units)



الشكل (1-2): المكونات المادية للحاسوب

1-2 - وحدات الإدخال (Input Units):

هي تلك الوحدات أو الأجهزة التي تتيح لك إمكانية إدخال البيانات إلى الحاسوب؛ حيث تتنوع هذه الوحدات بتنوع أشكال البيانات (حروف، وأرقام، وصوت، وصورة، وفيديو) ومن أهمّها:

1. لوحة المفاتيح (Keyboard):

تُعتبر لوحة المفاتيح جهاز الإدخال الرئيسي للحاسوب والتي تُستخدم في إدخال البيانات الحرفيّة والرقميّة، كما يوجد نوع حديث من لوحة المفاتيح اللاسلكيّة (Wireless Multimedia Keyboard) وهذا النوع يسهل للمستخدم التحرك بلوحة المفاتيح بعيداً عن وحدة النظام لمسافة تصل حوالي 5 أمتار أو أكثر.

2. الفأرة (Mouse):

تُعتبر الفأرة الوحدة المُستخدمة في البيئة الرسوميّة للإشارة وتحديد الكائنات الموجودة على الشاشة وتتواجد منها العديد من الأشكال والأنواع. ويوجد نوع من الفأرة اللاسلكية ويُطلق عليها (Wireless Mouse).



3. كرة التتبع (Trackball):

تُعتبر كرة التتبع وحدة إدخال بديلة للفأرة التقليدية ويستخدمها غالبية مصممي الرسوم والتصاميم الدقيقة لأنها تمكّنهم من التحكم بالمؤشر تحكماً دقيقاً جداً، يمكن للمستخدم التعامل معها بدوران الكرة فقط بأصابعه دون حركة الوحدة ممّا يمكن استخدامها في مساحات ضيقة.



pad)

لوحة

لوحة صغيرة يقوم

الحركة إلى مؤشر

4. لوحة اللمس (Touchpad or Trackpad):

يُفضّل بعض مستخدمي الحاسوب استخدام اللمس (Touchpad) بدلاً من الفأرة وهي عبارة عن المستخدم بحركة أحد أصابعه عليها فيتم ترجمة هذه يتحرّك على شاشة الحاسوب المحمول.

5. الميكروفون (Microphone or Mic):

يُستخدم لإدخال الأصوات إلى الحاسوب الآلي حيث يتم توصيله بـ كارت صوت الموجود في وحدة النظام وباستخدام البرامج المناسبة يمكن إدخال الصوت إلى الحاسوب.



6. شاشة اللمس (Touch Screen):

تُعتبر شاشة اللمس إحدى وحدات الإدخال حيث إنّها تستقبل المدخلات من المستخدم عن طريق وضع إصبعه مباشرة على شاشة الكمبيوتر، وعادةً يكون الاختيار من خلال قائمة اختيارات، وعندما يلمس المستخدم الشاشة يحسّ الجهاز بالإصبع ويقوم بتحديد مكانه وإدخال الاختيار لمعالجته.



7. الماسح الضوئي (Scanner):

يُعتبر الماسح الضوئي أحد أجهزة الإدخال الضوئية (Optical Input Device) المستخدمة في إدخال الرسومات والمستندات والصور إلى الحاسوب،



حيث يحوّل هذا الجهاز الصور أو المستندات الورقيّة إلى صيغة رقميّة، ممّا يسمح لك بتعديل ومعالجة تلك الصورة، وحفظها أو إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني.

8. جهاز قارئ الكود (Bar-Code Reader):



يستخدم في قراءة الكود الموجود على السلع، ومن المعروف أنّ الماسح الضوئيّ يقوم بقراءة ما يتمّ مسحه من صور أو نصوص أو رموز وإدخاله إلى الحاسوب في شكل صور نقطيّة (Bitmap Image) ثمّ هناك بعض البرامج التي تقوم بترجمة الصور إلى نصوص، منها: برنامج التعرف الضوئي على الحروف (Optical Character Recognition- OCR)، ويستخدم هذا البرنامج لتحويل النصوص المأخوذة على شكل صورة إلى نصّ يمكن التعامل معه والتعديل فيه في أيّ محرّر نصوص.



9. كاميرا الويب (Web cam) والكاميرا الرقميّة (Digital Camera):

كاميرا الويب هي كاميرا رقميّة صغيرة موضوعة على شاشة الكمبيوتر لإجراء اتّصالات، أما الكاميرا الرقميّة تُستخدم في مجالات عديدة حيث تُخزّن الصور رقمياً ضمن ذاكرة موجودة بداخل الكاميرا. يمكن بعدها نقل هذه الصور بسهولة بواسطة أيّ برنامج خاص بمعالجة الصور.

إلى جهاز الكمبيوتر ثمّ معالجتها



أجهزة الإدخال البيولوجية (Biometric Input)

يوجد أجهزة ادخال تعتمد على الصفات البيولوجية للإنسان أهم هذه الاجهزة هي:

- قارئ بصمة اليد (Fingerprint Reader)
- أنظمة التعرف على الوجه (Face Recognition System)
- أنظمة التعرف على الصوت (Voice verification System)
- أنظمة التعرف على هندسة اليد (Hand Geometry System)
- أنظمة التعرف على قزحية العين (Iris Recognition System)



2-2- وحدات الإخراج (Output Units):

وهي الوحدات أو الأجهزة التي تسمح بإظهار نتائج المعالجة التي قام بها الحاسوب، حيث تتنوع هذه الوحدات بتنوع أشكال المعلومات (حروف، أو أرقام، أو صوت، أو صورة، أو فيديو).

1- الشاشة (Monitor):



تستخدم الشاشة لعرض المعلومات المرئية والرسوميّة، حيث يتواجد منها العديد من الأشكال والأنواع. عند تقييم شاشة الحاسوب يتمّ الأخذ في الاعتبار الآتي:

■ **قطر الشاشة (Size):** ويُقاس بالبعد بين أعلى يسار الشاشة وأسفل يمين الشاشة وقطر الشاشة يُقاس بالبوصة (Inch).

■ **الدقة (Resolution):** دقة الشاشة تُقاس بعدد النقاط المضيئة (Pixels) بها، على سبيل المثال عندما نقول 640 × 480 Screen Resolution نعني أنّ عدد النقاط الأفقية في الشاشة هي 640 نقطة وعدد النقاط الرأسية هي 480 نقطة وحاصل ضربهما يعطي عدد النقاط المضيئة الكلية في الشاشة. وكلما زادت النقاط المضيئة كانت الصور في الشاشة أكثر دقة. وهناك شاشات (800×600) و(1024×768) و(1152×864) و(1280×1024) حيث يرجع كلّ هذا ليس لدقة الشاشة فحسب ولكن لكارث الشاشة أيضاً.

2- الطابعة (Printer):

تُعتبر الطابعة من أهمّ الأجهزة المستخدمة لإخراج المعلومات في صورة ورقية، ويوجد في الأسواق العديد من أنواع الطابعات وكلّ نوع يستخدم تكنولوجيا مختلفة في العمل، وتختلف الطابعات من حيث السرعة في الطباعة ودرجة وضوح النصوص وأكثر الطابعات انتشاراً هي:

أ. الطابعة النقطيّة (Dot Matrix Printer):



تتميّز هذه الطابعة بأنّها رخيصة الثمن، ولكنها تحدث بعض الضوضاء أثناء الطباعة ويُطلق على هذا النوع من الطابعات اسم الطابعة التصادمية (Impact Printer) حيث أسلوب الطباعة يتمّ عن طريق الضغط على الحرف.



ب . الطابعات النافثة للحبر (Inkjet Printer):

يُطلق على هذا النوع من الطابعات غير التصادمية (No Impact Printers) حيث تعتمد على مبدأ نفث قطرات صغيرة جداً من الحبر (Spray Droplets of Ink) على الورقة لتكوين الحروف والأشكال على ورق الطباعة، وتُستخدم في طباعة المستندات الملونة والصور وكروت المعايدة.



ج . الطابعات الليزرية (Laser Printer):

هي من الطابعات غير التصادمية والتي تستخدم تكنولوجيا الليزر، وهذا النوع ذو جودة عالية في الطباعة ولكنه عالي التكلفة مقارنةً بطابعات النافثة للحبر، وتوجد طابعات ليزر أبيض وأسود وهناك طابعات أخرى ملونة.

معايير تقييم الطابعات:

يمكن تقييم الطابعات وفقاً للمعايير الآتية:

- جودة الصورة (Image Quality): وتُعرف أيضاً بدقة الطباعة وتُقاس بعدد النقاط في البوصة (dots per inch - dpi) فكلما زادت عدد النقاط زادت دقة الطباعة.
- السرعة (Speed): وتُقاس سرعة الطباعة بعدد الصفحات بالدقيقة (ppm - pages per minute)



3- جهاز الإسقاط (Projector):

هو جهاز يُستخدم لعرض مخرجات الحاسوب من نصوص وصور وأفلام على حائط خارجي بشكل أكبر بكثير من العرض على شاشة.

4- الراسم (Plotter):



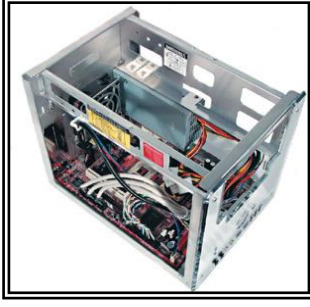
وهو جهاز يشبه الطباعة ويُستخدم لطباعة التصاميم الهندسية واللوحات الإعلانية وتصاميم الديكور والحدائق وبقياسات مختلفة. وتوجد أنواع متعدّدة منه، فهناك نوع يستخدم القلم ونوع آخر يستخدم أسطوانة وهناك أنواع تستخدم أذرع آلية (Robotic Arms).

5- السماعات (Speakers):



هي الوسيلة المستخدمة لسماع الأصوات الناتجة من برامج الوسائط المتعدّدة، ويتم توصيلها بكرات الصوت حتى يمكن سماع الأصوات والأغاني.

2-3- وحدة النظام (System Unit):



وهو الصندوق المعدني الذي يحتوي جميع مكونات الحاسوب الأساسية. وتأخذ هذه الوحدة أشكالاً مختلفة منها الطولي (البرجي Tower) ومنها العرضي (المكتبي Desktop) الذي عادةً ما يوضع تحت الشاشة، وتتكون هذه الوحدة غالباً من المكونات الآتية:

- وحدة الإمداد بالطاقة (Power Supply)
- اللوحة الأم (Mother Board)
- كروت الأجهزة المادية (Hardware Cards):
- وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit - CPU)
- ذواكر الحاسوب (Memories)
- وحدات التخزين الخارجية (External Storage Units)

⦿ وحدة الإمداد بالطاقة (Power Supply):

هو ذلك الجهاز المتوضع داخل علبة النظام الذي يشبك فيه السلك القادم من مصدر الطاقة والذي يقوم بتحويل التيار المتردد (110-220 فولت) إلى تيار مستمر لتستخدم في تغذية المكونات كافة داخل علبة النظام.

⦿ اللوحة الأم (Mother Board):



تُعتبر اللوحة الأم أهم عنصر من عناصر وحدة النظام لأنها تضم جميع المكونات الداخلية للحاسوب ومن هنا سُميت باللوحة الأم حيث تم تشبيهها بالأم التي تحتضن أطفالها وتحافظ عليهم. لذلك تُعتبر اللوحة الأم الوحدة الأساسية في الحاسوب الآلي لأنها تقوم بربط جميع مكونات

الحاسوب بعضها ببعض سواء بطريقة مباشرة مثل المعالج أو الذاكرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق كابلات مثل القرص الصلب أو الطابعة، كما تسمح لهذه المكونات بالتعاون والتنسيق وتبادل البيانات والمعلومات فيما بينها.

⦿ المكونات الأساسية للوحة الأم (Mother Board):

تتكوّن اللوحة الأم من المكونات الآتية:

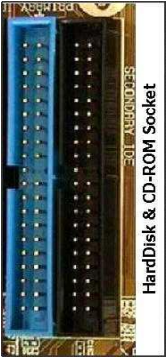
- 1- مقابس لتوصيل وسائط التخزين الخارجية.
- 2- شقوق الذاكرة العشوائية (RAM Slots)
- 3- مقبس المعالج (Processor socket).
- 4- شريحة البيوس Bios وهي شريحة تخزن فيها بيانات الحاسوب الأساسية.
- 5- نواقل البيانات لنقل وتبادل البيانات بين مكونات الحاسوب.
- 6- شقوق التوسّع (Expansion Slots)
- 7- المنافذ المدمجة على اللوحة الأم التي تسمح بتوصيل الأجهزة الطرفية.

🔴 مقابس لتوصيل وسائط التخزين الخارجية:

يوجد نوعان من المقابس هما مقابس IDE و SATA.

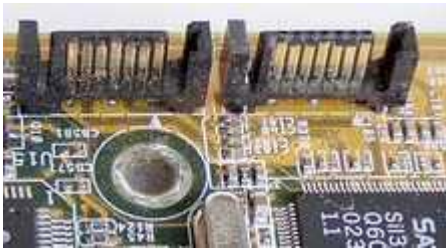
▪ مقابس من نوع (IDE - Integrated Drive Electronics):

يوجد على اللوحة الأم ثلاثة مقابس لتوصيل وسائط التخزين الخارجية حيث يوجد مقبسان (Primary IDE) و (Secondary IDE) مخصّصان لربط القرص الصلب وسواقة الأقراص الليزرية وتتكوّن كلّ فتحة من 40 مسمار، ويوجد مقبس آخر مخصّص لربط محرك الأقراص المرنة (Floppy Disk Driver) يتكون من 34 مسماراً ويرمز له FDD.



▪ مقابس SATA :

مقابس SATA (Serial Advanced Technology Attachment) وهي تقنية حديثة لربط الأقراص الصلبة وسواقة الأقراص الليزرية.



🔴 شقوق الذاكرة العشوائية (RAM Slots):

هي عبارة عن شقوق تتوضع فيها شرائح الذاكرة العشوائية.

🔴 مقبس المعالج (Processor socket):

هو المكان الذي يتم فيه تركيب المعالج على اللوحة الأم، ويختلف المقبس بحسب نوع المعالج الذي صمّمت له اللوحة، وهو عبارة عن مربع من البلاستيك يحتوي على فتحات صغيرة تدخل فيها الأبر الخاصة بالمعالج.



🔴 شريحة البيوس (BIOS - chip):

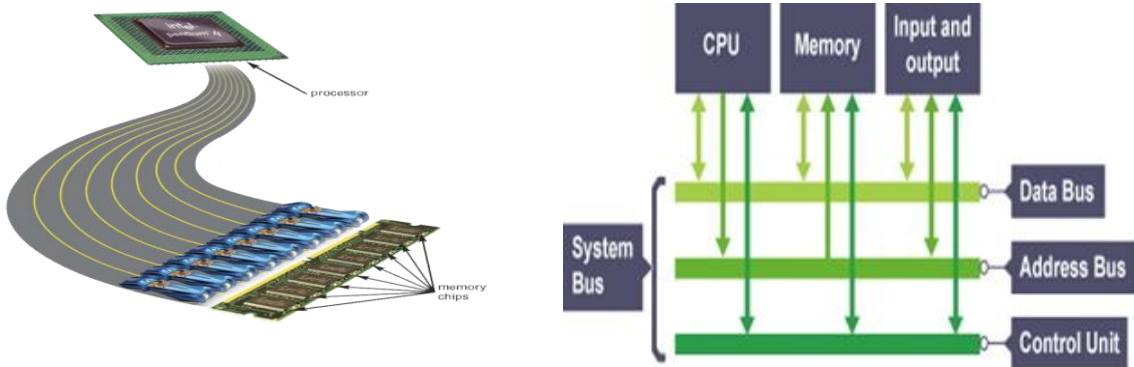


هي عبارة عن شريحة ذاكرة من النوع ROM مخزن عليها نظام BIOS وهي متوضعة على اللوحة الأم وتحتوي على برامج تقوم بالعديد من الوظائف الأساسية أثناء تشغيل الحاسوب وهي:

1. في بداية تشغيل الحاسوب يقوم BIOS بعملية الفحص الذاتي لجميع المكونات المادية المهمة في الحاسوب وكذلك للتأكد من أنها لا تحتوي على مشاكل وأنها جاهزة للعمل أو عرض رسائل بالأعطال إن وجدت، هذه العملية تسمى (Power On Self Test - POST).
2. يقوم البيوس بعد الانتهاء من عملية POST بالبحث عن نظام التشغيل في أحد الأقراص، ثم يقوم البيوس بإقلاع نظام التشغيل وتحمله إلى الذاكرة الرئيسية وتسمى هذه العملية (Booting).

🔴 نواقل النظام (System Bus):

يكون التخاطب بين المعالج وباقي المكونات الحاسوبية عن طريق ما يُسمى بالنواقل (Buses) كما هو موضح في الشكل (2-2):



الشكل (2-2): ناقل النظام بين المعالج والذاكرة RAM

نواقل النظام هي أسلاك توجد على اللوحة الأم ووظيفتها نقل البيانات من مكان إلى آخر على اللوحة الأم، وهي عبارة عن مسارات كهربائية تربط المعالج وباقي وحدات الكمبيوتر وهي ثلاثة أنواع:

- **ناقل العناوين (Address Bus):** وهو عبارة عن وصلة فيزيائية تتكوّن من خطوط نقل بين الذاكرة والمعالج وتحمل عنوان الذاكرة الذي يريد المعالج التعامل معه.
- **ناقل البيانات (Data Buses):** وهو عبارة عن وصلة فيزيائية تتكوّن من خطوط نقل بين المعالج وباقي وحدات الحاسوب وتحمل البيانات التي يريد المعالج التعامل معها.

▪ ناقل التحكم (Control Bus): وهو عبارة عن وصلة فيزيائية تتكوّن من خطوط نقل بين المعالج وباقي وحدات الحاسوب ووظيفتها حمل وتوصيل الأوامر.

🔴 شقوق التوسّع (Expansion Slots):

شقوق التوسّع هي فتحات Slots تُستخدم لتركيب الكروت الخاصّة ببعض ملحقات الكمبيوتر كي يمكن توصيلها باللوحة الأم، ويوجد العديد من أنواع الفتحات أشهرها ما يلي:

• شقوق نوع ISA (Industry Standard Architecture): هو من الشقوق القديمة والبطيئة حيث يعمل بتردد 8 MHz وبعرض 16 bit كما أنّه كبير الحجم وأداؤه منخفض.

• شقوق نوع PCI (Peripheral Component Interconnect): لاقى هذا النوع من الشقوق انتشاراً واسعاً، وتتميّز بلونها الأبيض وهي مخصّصة لتركيب معظم بطاقات (كروت) الحاسوب مثل كرت الصوت وكرت الشبكة وغيرها.



• شقّ AGP (Accelerated Graphics Port): يُعتبر شقّ AGP مختصّ ببطاقات الشاشة فقط، والهدف من إصداره أنّ بطاقة الشاشة تحتاج إلى معدّل نقل سريع للبيانات بينها وبين المكونات الأخرى وأهمّها المعالج. وتبلغ سرعة هذا الشقّ 66 MHz.

🔴 منافذ وصلات ملحقات الحاسوب (Ports):

المنافذ هي أماكن توصيل بعض ملحقات الكمبيوتر الخارجيّة (مثل الفأرة، ولوحة المفاتيح والشاشة والطابعة) باللوحة الأم وأهم المنافذ التي توجد على اللوحة الأم موضّحة في الشكل (7) وهي:



الشكل (7): منافذ ملحقات الحاسوب

1 - منافذ متوالية (Serial Ports):



يُستعمل هذا المنفذ من طرف الحاسوب لإرسال البيانات بالطريقة المتتالية ويحتوي هذا المنفذ على تسعة أرجل ويمكن للحاسوب أن يحتوي على منفذين متتاليين يسميان

COM1 و COM2 وتُستخدم هذه المنافذ في توصيل الفأرة أو لوحة المفاتيح وهذا النوع يقوم بإرسال البيانات بمعدل بت واحد في المرة.

2 - منافذ متوازية (Parallel Port):



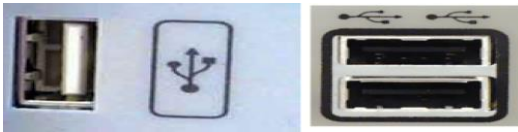
يُستعمل هذا المنفذ من طرف الحاسوب لإرسال البيانات بالطريقة المتوازية وهذا المنفذ هو أنثوي يحتوي على 25 ثقباً ويمكن للحاسوب أن يحتوي على منفذين متوازيين يسميان LPT1 و LPT2 ... وتُستخدم هذه المنافذ لتوصيل الطابعة أو الماسح الضوئي ويقوم هذا النوع بإرسال البيانات بمعدل 8 بت في المرة الواحدة.

3 - منافذ (PS/2)



وهما عبارة عن منفذين مخصّصين لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح وهما متشابهان من حيث الشكل إلا أنّهما مختلفان من حيث اللون فاللون الأخضر مخصّص للفأرة واللون البنفسجي مخصّص للوحة المفاتيح. وتُعتبر منافذ الـ PS/2 منافذ متوالية حديثة.

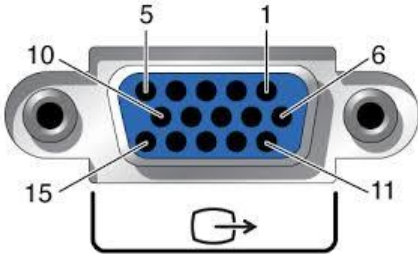
4- المنفذ التسلسلي العالمي (Universal Serial Bus-USB):



يمكن استخدامه لتوصيل أيّ جهاز من الأجهزة الملحقة بالحاسوب. ويمتاز عن غيره بسرعه في نقل البيانات التي

تصل إلى 480 ميجا بايت في الثانية وهو يدعم توصيل عدد من الأجهزة يصل إلى 127 جهازاً مختلفاً.

5- منفذ الشاشة (Monitor Port-DB-15F):



منفذ الشاشة هو منفذ أنثوي يحتوي على 15 ثقباً والذي يتيح توصيل كبل الشاشة الذي يحتوي على موصل ذكري فيه 15 سناً بالحاسوب.

6- منفذ الشبكة (LAN Port):



shutterstock - 53725584

هناك ثلاثة أنواع من بطاقات الشبكة ولكن أكثر الأنواع شيوعاً هو نوع إيثرنت (Ethernet) والبطاقات التي تدعم هذا النوع تحتوي على منفذ نوع RJ45 بسرعة 10 أو 100 ميجابايت في الثانية والكابلات المستخدمة مع هذا النوع الكابلات المجدولة.

7- منافذ الصوت (Audio Port):

منافذ الصوت هي نقطة توصيل السماعات والميكروفون بـ كارت الصوت. وكارت الصوت يمكن أن يكون مدمج مع اللوحة الأم ويمكن أن يأتي منفصلاً على شكل منفصل.

● كروت الأجهزة المادية (Hardware Cards):

الكروت أو البطاقات Cards هي لوحات إلكترونية صغيرة تتركب في فتحات التوسعة على اللوحة الأم وذلك كي يمكن توصيل أحد ملحقات الكمبيوتر مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغيرها.

1 - كرت الشاشة (AGP Card):



هي بطاقة إلكترونية توضع بشق نوع AGP أو ممكن أن تكون مدمجة مع اللوحة الأم ووظيفتها إظهار نتائج المعالجة على الشاشة.

مكونات بطاقة العرض وطريقة عملها:

يمكن اعتبار بطاقة العرض نظام حاسوب بسيط مهمته معالجة الرسوم وإظهار الصورة وإن أي بطاقة فيديو حديثة تتألف من الأجزاء الرئيسية الآتية:

■ المعالج الرسومي:

إن المعالج الرسومي هو المكون الأكثر أهمية في بطاقة الفيديو، فهو يقوم بتخفيف عبء كبير من أعباء المعالجة من المعالج المركزي وهو بهذا يعتبر كمعالج ثاني أو معالج مساعد للمعالج الرئيسي.

■ ذاكرة الإظهار:

إن وظيفة ذاكرة الإظهار هي تخزين جميع بكسلات الشاشة، لذا فلا بد من أن تكون حجمها أكبر من حجم التخزين الذي تتطلبه بكسلات الشاشة حتى يتم تشغيل البطاقة وهناك عاملان أساسيان يحددان كمية الذاكرة اللازمة للعرض، هذان العاملان هما:

أ- **الكثافة النقطية (Resolution):** وهي تمثل عدد البكسلات المشكّلة للصورة وبالتالي يجب توفير كمية أكبر من الذاكرة عندما تزداد بكسلات الصورة أي عند ازدياد الدقة.

ب- **العمق اللوني (Color Depth):** ويمثل عدد البتات المستخدمة لوصف كل لون ضمن مجموعة الألوان ويمكن أن تأخذ القيم 8,16,24,32.

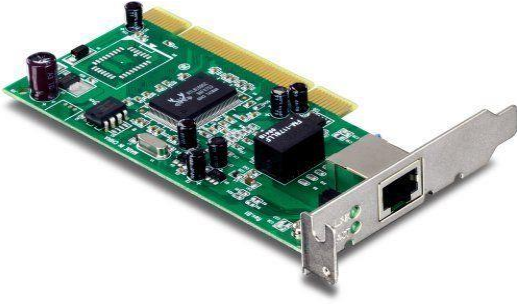
2- كرت الصوت (Sound Card):

هو كرت يُركب عادةً على فتحة توسعة من نوع PCI وهو يستخدم لتوصيل مكبرات الصوت Speakers و



المايك، يحتوي كرت الصوت على شرائح إلكترونية دقيقة وظيفتها معالجة الصوت في أثناء خروجه أو دخوله من وإلى اللوحة الأم أو الكمبيوتر.

3 - كرت الشبكة (Network Adapter):



كرت الشبكة هو كرت يسمح بتوصيل أحد كابلات الشبكات المحلية بالكمبيوتر وذلك لتوفير وسط ناقل بين الكمبيوتر و إنَّ لكل نوع من أنواع الكابلات الخاصّة بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكة. الوظيفة الأساسيّة لكرت الشبكة هي التحكم في إرسال واستقبال البيانات من جهاز لآخر داخل الشبكة.